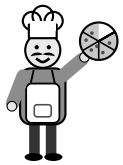
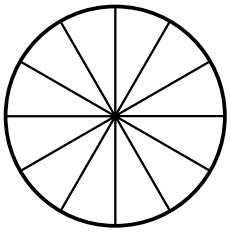


Additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions

Activité – Notion 7 • « Pour additionner, je coupe des parts de **même taille** ! »

Partie 1 : la pizza partagée



Une pizza coupée en 12 parts égales.

Tom mange $\frac{1}{3}$ de la pizza et Léa en mange $\frac{1}{4}$.

1 Sur la pizza, hachure la part de Tom, puis noircis au crayon à papier la part de Léa. Complète :

$$\frac{1}{3} = \frac{\ldots\ldots}{12} \qquad \frac{1}{4} = \frac{\ldots\ldots}{12}$$

2 Quelle fraction de la pizza ont-ils mangée à eux deux ?

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{\ldots\ldots}{12} + \frac{\ldots\ldots}{12} = \ldots\ldots\ldots$$

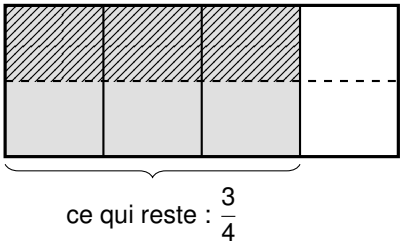
3 Jules affirme : « $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$, car j'additionne les numérateurs et les dénominateurs. »
Sachant que $\frac{2}{7} \approx 0{,}29$ et $\frac{1}{3} \approx 0{,}33$, explique pourquoi Jules a forcément tort.

.....

.....

4 Quelle fraction de la pizza reste-t-il ? $1 - \frac{7}{12} = \frac{\ldots\ldots}{12} - \frac{7}{12} = \ldots\ldots\ldots$

Partie 2 : la part de la part



ce qui reste : $\frac{3}{4}$

Il reste $\frac{3}{4}$ d'une tarte normande aux pommes (en gris), achetée à Cany-Barville. Inès mange **la moitié** de ce qui reste (partie hachurée).

1 En combien de parts égales la tarte entière est-elle découpée ? .....

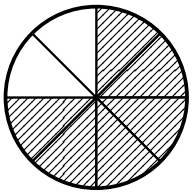
2 Quelle fraction de la tarte **entière** Inès a-t-elle mangée ?
.....

3 « La moitié de $\frac{3}{4}$ » se calcule par un produit. Complète :

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{1 \times \ldots\ldots}{2 \times \ldots\ldots} = \ldots\ldots\ldots$$

4 Propose une règle : pour multiplier deux fractions, on multiplie les ..... entre eux et les ..... entre eux.

? Partie 3 : combien de parts ?



À la cantine du collège Louis Bouilhet, il reste $\frac{3}{4}$ de pizza (partie hachurée). On sert des parts de $\frac{1}{8}$ de pizza.

1 Complète : $\frac{3}{4} = \frac{\ldots\ldots}{8}$. Combien de parts peut-on servir ? .....

2 On a donc calculé le quotient $\frac{3}{4} \div \frac{1}{8} =$ .....

3 Calcule maintenant $\frac{3}{4} \times \frac{8}{1} =$ ..... = ... Que remarques-tu ?

.....

Ce que je retiens

Pour additionner ou soustraire, les parts doivent avoir la ..... : on écrit les fractions avec le ....., puis on additionne les .....
Pour multiplier, on multiplie les numérateurs entre eux et les ..... entre eux.
Pour diviser par une fraction, on ..... par la fraction « retournée ».